**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**

**Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль**




# ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

**Мобайл технологи F.ITM309**

**Сэдэв: Лабораторийн ажил 2**

*Dart хэлний үндэс ба Widget бүтэц — Profile Card ann*

**Гүйцэтгэсэн оюутан:** Ц.Номинжин /B241940137/ / ..... /

**Шалгасан багш:** Н.Ганхуяг /F.IT24/ / ..... /

Улаанбаатар 2026 он

# ГАРЧИГ

**1 Ашигласан гол widget-үүд . . . . . 3**

**2 Profile Card апп-ын ажиллаж буй дэлгэц . . . . . 4**

**3 main.dart файлын бүрэн эх код . . . . . 6**

**4 Тулгарсан бэрхшээл, шийдвэрлэсэн арга . . . . . 10**

**5 Дүгнэлт . . . . . 11**

# ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

1 Profile Card апп-ын widget модны бүтэц . . . . . 4
2 Android Emulator (Medium Phone) дээр ажиллаж буй Profile Card апп . . . . . 5
3 `pubspec.yaml` файлын тохиргоо . . . . . 6
4 `lib/main.dart` (1–48-р мөр) . . . . . 7
5 `lib/main.dart` (49–94-р мөр) . . . . . 8
6 `lib/main.dart` (95–140-р мөр) . . . . . 9
7 `lib/main.dart` (141–186-р мөр) . . . . . 10
8 `lib/main.dart` (187–194-р мөр) . . . . . 10

# ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

1 Ашигласан гол widget-үүд . . . . . 3
2 Өнгө, фонтын тохиргоо . . . . . 5

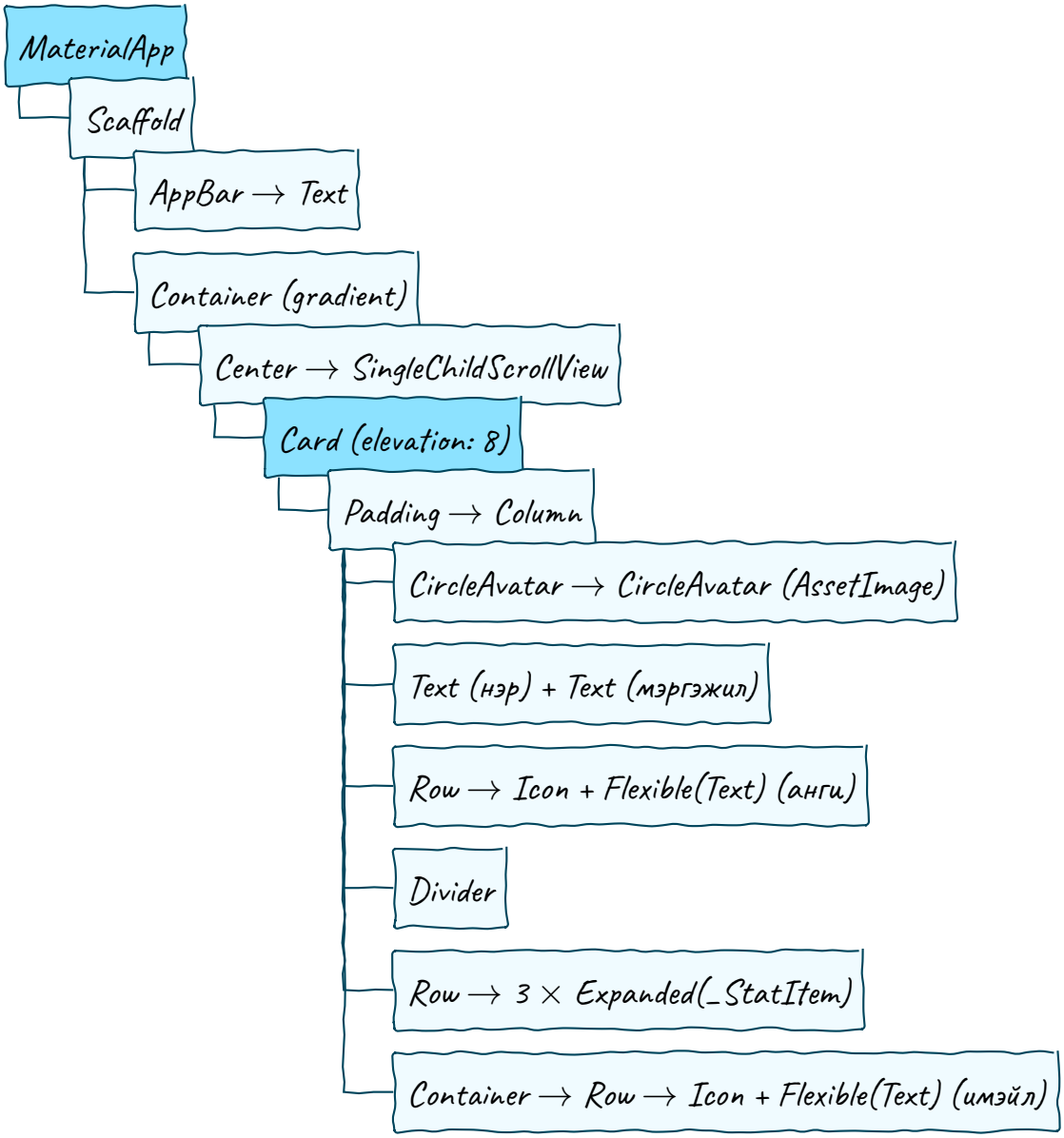
# 1. АШИГЛАСАН ГОЛ WIDGET-ҮҮД

Лабораторийн ажлын хүрээнд Dart хэлний үндсэн синтакс болон Flutter-ийн widget бүтцийг ашиглан нэр, зураг, мэргэжил, статистик мэдээлэл бүхий Profile Card дэлгэц бүтээлээ. Ашигласан гол widget-үүдийг Хүснэгт 1-д тайлбарлав.

**Хүснэгт 1.** Ашигласан гол widget-үүд

| Widget | Тайлбар / хэрэглээ |
|---|---|
| **MaterialApp** | Апп-ын үндсэн wrapper. Material 3 загвар, гарчиг, `ThemeData`, `ColorScheme.fromSeed` болон Google Fonts (Nunito) фонтыг тохируулна. |
| **Scaffold** | Дэлгэцийн үндсэн бүтэц — `AppBar` болон `body` хэсгийг агуулна. |
| **AppBar** | Дэлгэцийн дээд хэсэгт «Лаб №2 - Profile Card» гарчгийг #00BFFF өнгөөр харуулна. |
| **StatelessWidget** | `ProfileCardApp`, `ProfileCardPage`, `_StatItem` ангиуд — төлөв өөрчлөгдөхгүй тул StatelessWidget ашигласан. |
| **Container** | Арын градиент дэвсгэр болон имэйл хэсгийн дугуйрсан өнгөт хайрцгийг үүсгэнэ. |
| **Card** | Бүх мэдээллийг сүүдэртэй (`elevation: 8`), 24 px дугуйрсан булантай карт дотор байрлуулна. |
| **CircleAvatar** | Хоёр `CircleAvatar`-ыг давхарлаж цэнхэр хүрээтэй дугуй зураг үүсгэсэн; дотор талынх нь `AssetImage`-аар профайл зургийг харуулна. |
| **Text** | Нэр, мэргэжил, анги, статистик зэрэг текстийг `TextStyle`-аар хэлбэржүүлж харуулна. |
| **Column** | Widget-үүдийг босоо чиглэлд эгнүүлнэ (avatar → нэр → мэргэжил → статистик). |
| **Row** | Widget-үүдийг хэвтээ чиглэлд эгнүүлнэ (3 статистик утга, icon + текст). |
| **Expanded** | Row доторх 3 статистикийг тэнцүү өргөнтэй хуваана. |
| **Flexible** | Анги болон имэйлийн урт текстийг Row дотор багтааж, шаардлагатай үед дараагийн мөрөнд шилжүүлнэ. |
| **SizedBox / Padding** | Widget-үүдийн хоорондын зай, дотор талын зайг тохируулна. |
| **Divider / VerticalDivider** | Хэсгүүд болон статистик утгуудыг зураасаар тусгаарлана. |
| **Icon** | Сургууль, имэйлийн дүрс тэмдэг. |
| **SingleChildScrollView** | Жижиг дэлгэц дээр контент багтахгүй бол гүйлгэх боломж олгоно. |

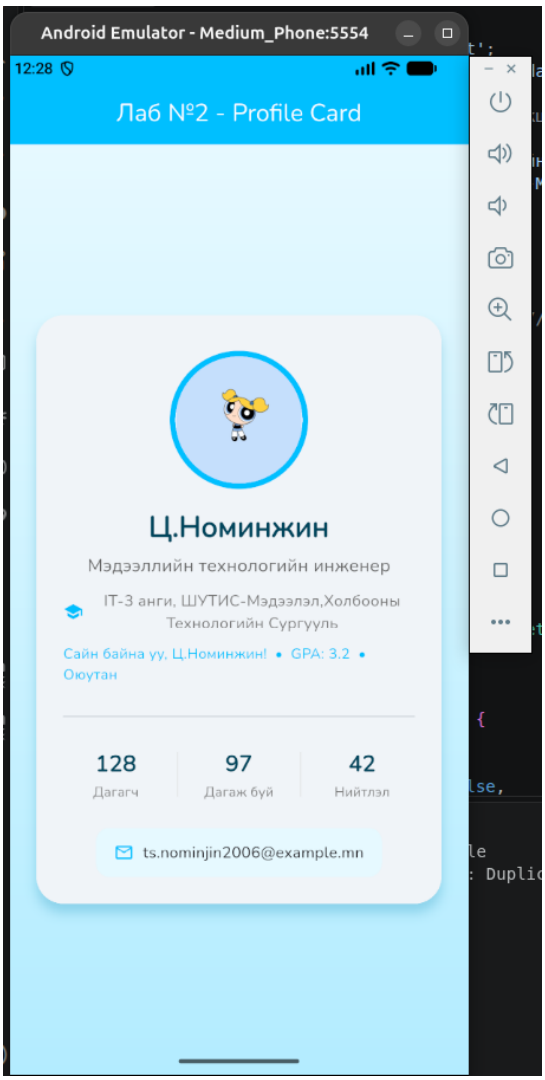
Мөн Dart хэлний үндсэн ойлголтуудаас `String`, `int`, `double`, `bool` төрлийн хувьсагч, `var` түлхүүр үг, `greet()` функц, string interpolation (`'$name'`) болон тернари оператор (`isStudent ? 'Оюутан' : 'Төрсөн'`) зэргийг ашигласан. Апп-ын widget модны бүтцийг Зураг 1-т үзүүлэв.




**Зураг 1.** Profile Card апп-ын widget модны бүтэц

## 2. PROFILE CARD АПП-ЫН АЖИЛЛАЖ БУЙ ДЭЛГЭЦ

Апп-ыг `flutter run` командаар Android Emulator (Medium Phone) дээр ажиллуулж шалгасан. Дэлгэц дээр дугуй профайл зураг, нэр, мэргэжил, анги, 3 статистик утга (Дагагч, Дагаж буй, Нийтлэл) болон имэйл хаяг бүхий сүүдэртэй карт харагдаж байна (Зураг 2).




**Зураг 2.** Android Emulator (Medium Phone) дээр ажиллаж буй Profile Card апп

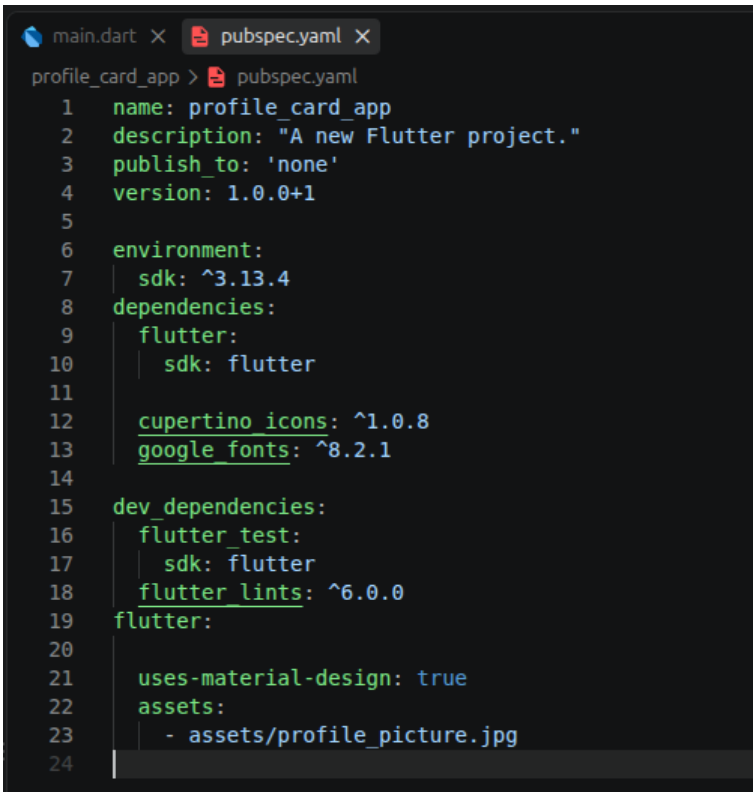
Өнгө, фонтыг өөрийн сонголтоор өөрчилсөн бөгөөд тохиргоог Хүснэгт 2-д харуулав.

**Хүснэгт 2.** Өнгө, фонтын тохиргоо

| Элемент | Утга | Өнгө | Хэрэглээ |
|---|---|---|---|
| Үндсэн өнгө (`accent`) | `#00BFFF` | | AppBar, avatar хүрээ, icon |
| Цайвар өнгө | `#E6F9FF` | | Дэвсгэр, имэйл хайрцаг |
| Градиент доод өнгө | `#B3ECFF` | | Арын градиент |
| Бараан өнгө | `#00455C` | | Нэр, статистик тоо |
| Фонт | Nunito | — | `google_fonts` багц |

## 3. MAIN.DART ФАЙЛЫН БҮРЭН ЭХ КОД

Апп-ын бүх код `lib/main.dart` файлд байрладаг. Ажиллуулахын өмнө `flutter pub add google_fonts` командаар фонтын багцыг нэмж, `pubspec.yaml` файлын `assets:` хэсэгт профайл зургийг бүртгэсэн (Зураг 3).




**Зураг 3.** `pubspec.yaml` файлын тохиргоо

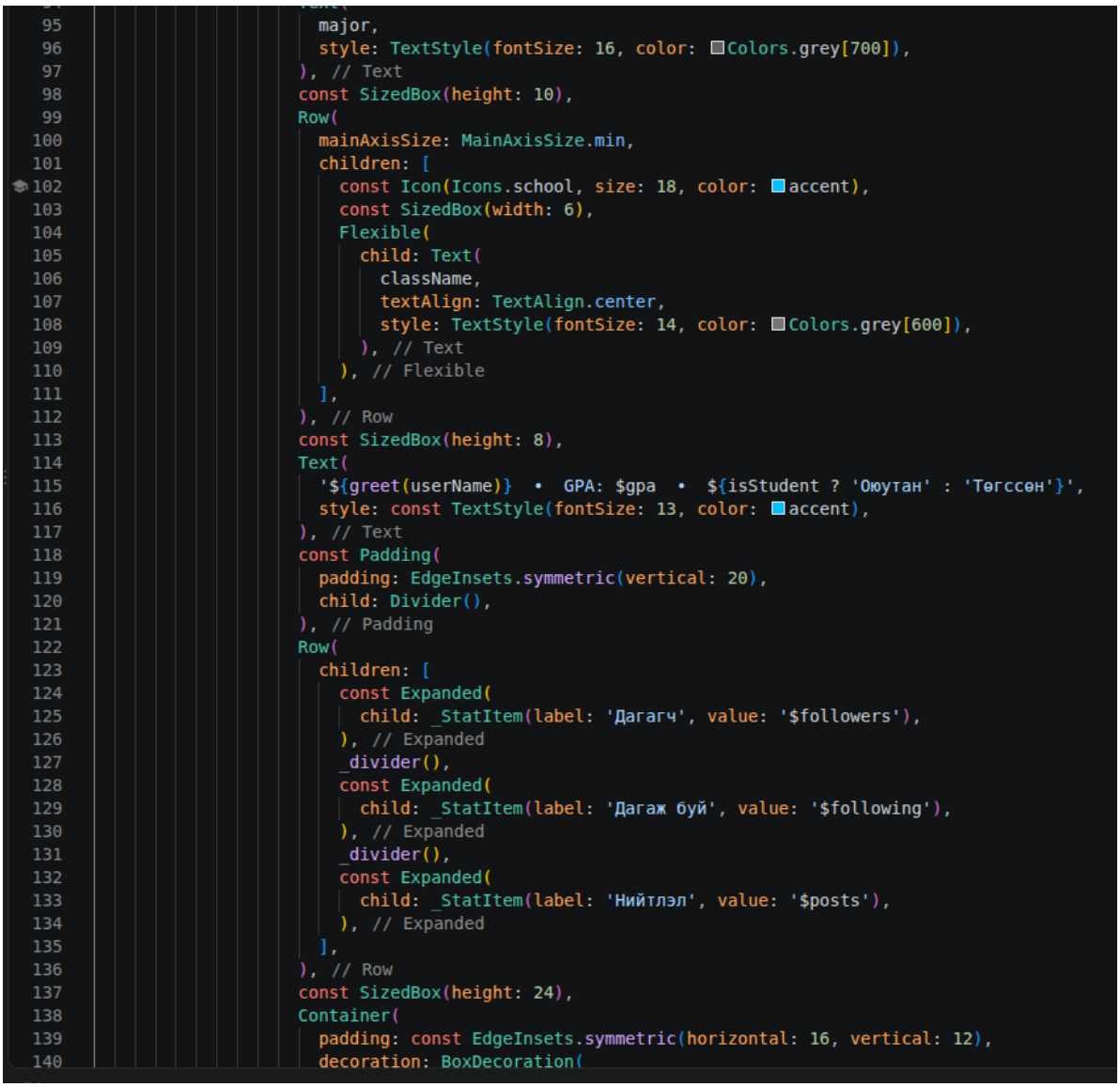
Visual Studio Code дээрх `lib/main.dart` файлын бүрэн кодыг Зураг 4–8-д үзүүлэв.




**Зураг 4.** `lib/main.dart` (1–48-р мөр)

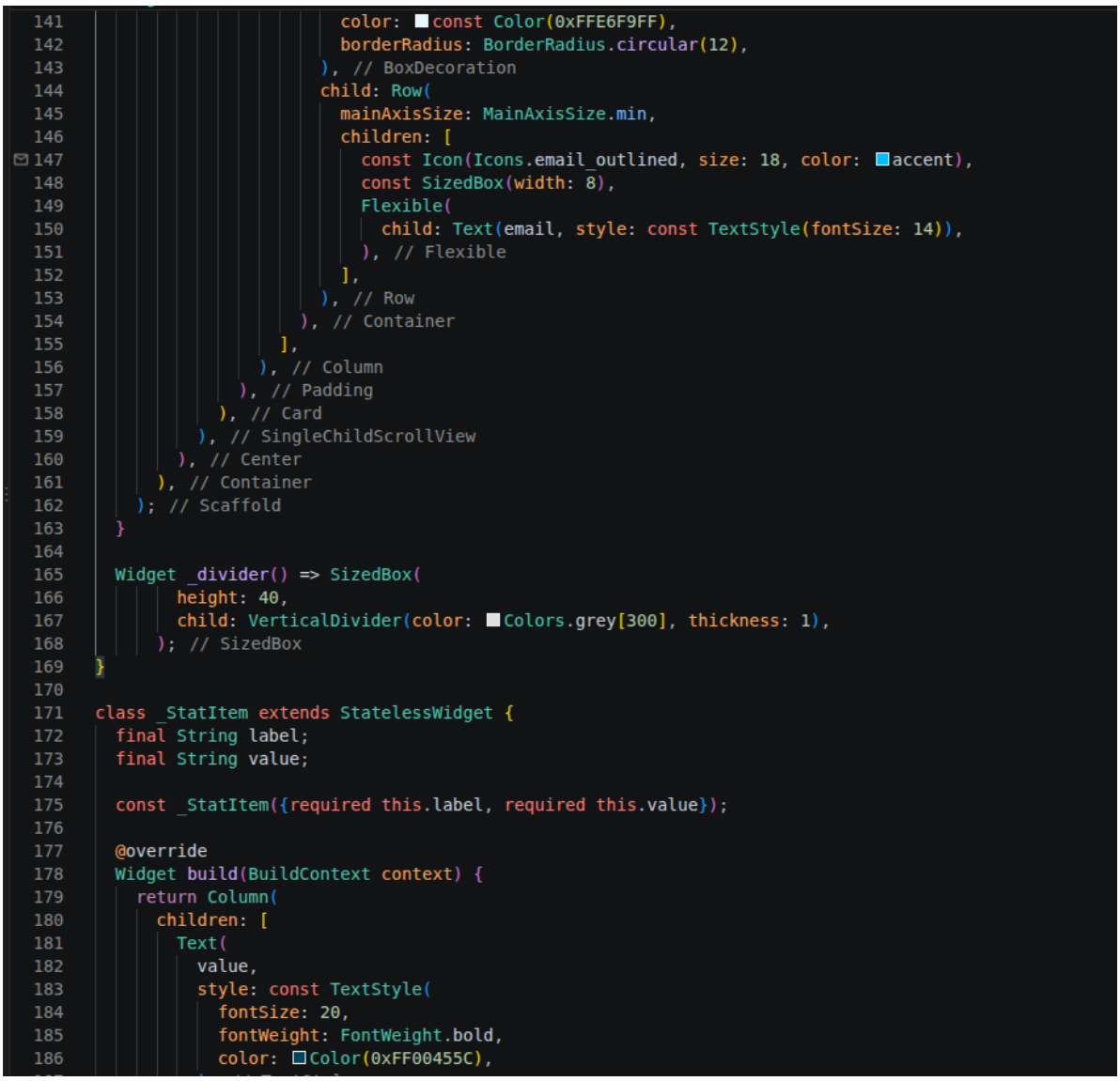
```
49          title: const Text('Лаб №2 - Profile Card'),
50          backgroundColor: accent,
51          foregroundColor: Colors.white,
52          centerTitle: true,
53        ), // AppBar
54        body: Container(
55          decoration: const BoxDecoration(
56            gradient: LinearGradient(
57              begin: Alignment.topCenter,
58              end: Alignment.bottomCenter,
59              colors: [Color(0xFFE6F9FF), Color(0xFFB3ECFF)],
60            ), // LinearGradient
61          ), // BoxDecoration
62          child: Center(
63            child: SingleChildScrollView(
64              padding: const EdgeInsets.all(20),
65              child: Card(
66                elevation: 8,
67                shadowColor: accent.withValues(alpha: 0.4),
68                shape: RoundedRectangleBorder(
69                  borderRadius: BorderRadius.circular(24),
70                ), // RoundedRectangleBorder
71                child: Padding(
72                  padding: const EdgeInsets.fromLTRB(24, 32, 24, 24),
73                  child: Column(
74                    mainAxisSize: MainAxisSize.min,
75                    children: [
76                      const CircleAvatar(
77                        radius: 62,
78                        backgroundColor: accent,
79                        child: CircleAvatar(
80                          radius: 57,
81                          backgroundImage: AssetImage('assets/profile_picture.jpg'),
82                        ), // CircleAvatar
83                      ), // CircleAvatar
84                      const SizedBox(height: 16),
85                      Text(
86                        userName,
87                        style: const TextStyle(
88                          fontSize: 26,
89                          fontWeight: FontWeight.w800,
90                          color: Color(0xFF00455C),
91                        ), // TextStyle
92                      ), // Text
93                      const SizedBox(height: 4),
94                      Text(
```

**Зураг 5.** `lib/main.dart` (49–94-р мөр)



```
            major,
            style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.grey[700]),
          ), // Text
          const SizedBox(height: 10),
          Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            children: [
              const Icon(Icons.school, size: 18, color: accent),
              const SizedBox(width: 6),
              Flexible(
                child: Text(
                  className,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey[600]),
                ), // Text
              ), // Flexible
            ],
          ), // Row
          const SizedBox(height: 8),
          Text(
            '${greet(userName)} • GPA: $gpa • ${isStudent ? 'Оюутан' : 'Төгссөн'}',
            style: const TextStyle(fontSize: 13, color: accent),
          ), // Text
          const Padding(
            padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 20),
            child: Divider(),
          ), // Padding
          Row(
            children: [
              const Expanded(
                child: _StatItem(label: 'Дагагч', value: '$followers'),
              ), // Expanded
              _divider(),
              const Expanded(
                child: _StatItem(label: 'Дагаж буй', value: '$following'),
              ), // Expanded
              _divider(),
              const Expanded(
                child: _StatItem(label: 'Нийтлэл', value: '$posts'),
              ), // Expanded
            ],
          ), // Row
          const SizedBox(height: 24),
          Container(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 12),
            decoration: BoxDecoration(
```

**Зураг 6.** `lib/main.dart` (95–140-р мөр)



```
                        color: const Color(0xFFE6F9FF),
                        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                      ), // BoxDecoration
                      child: Row(
                        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                        children: [
                          const Icon(Icons.email_outlined, size: 18, color: accent),
                          const SizedBox(width: 8),
                          Flexible(
                            child: Text(email, style: const TextStyle(fontSize: 14)),
                          ), // Flexible
                        ],
                      ), // Row
                    ), // Container
                  ],
                ), // Column
              ), // Padding
            ), // Card
          ), // SingleChildScrollView
        ), // Center
      ), // Container
    ); // Scaffold
  }

  Widget _divider() => SizedBox(
        height: 40,
        child: VerticalDivider(color: Colors.grey[300], thickness: 1),
      ); // SizedBox
}

class _StatItem extends StatelessWidget {
  final String label;
  final String value;

  const _StatItem({required this.label, required this.value});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        Text(
          value,
          style: const TextStyle(
            fontSize: 20,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            color: Color(0xFF00455C),
```

**Зураг 7.** `lib/main.dart` (141–186-р мөр)



```
          ), // TextStyle
        ), // Text
        const SizedBox(height: 2),
        Text(label, style: TextStyle(fontSize: 12, color: Colors.grey[600])),
      ],
    ); // Column
  }
}
```

**Зураг 8.** `lib/main.dart` (187–194-р мөр)

## 4. ТУЛГАРСАН БЭРХШЭЭЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН АРГА

- **Статистик утгууд тэгш бус зайтай байсан:** Жишээ кодонд `SizedBox(width: 24)`-ээр зай тавьсан тул тоонуудын урт өөр үед тэнцүү харагдахгүй байв. `_StatItem` бүрийг `Expanded`-аар ороож, дунд нь `VerticalDivider` тавьснаар тэнцүү хуваагдсан.

- **`primarySwatch`-ийн өнгө AppBar-т нөлөөлөхгүй байсан:** Material 3 горимд `primarySwatch` бараг ажилладаггүй тул `ColorScheme.fromSeed(seedColor: accent)` ашиглаж, үндсэн өнгийг нэг `accent` тогтмолд хадгалсан.
- **`withOpacity()` хуучирсан (deprecated) анхааруулга:** Шинэ Flutter хувилбарт `withValues(alpha: 0.4)` болгож сольсон.
- **Жижиг дэлгэц дээр overflow алдаа:** Контент багтахгүй үед шар-хар судалтай overflow гарсан тул Card-ийг `SingleChildScrollView` дотор байрлуулсан.
- **Урт ангийн нэр overflow алдаа гаргасан:** «IT-3 анги, ШУТИС-Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль» гэсэн урт текст Row дотор багтахгүй, баруун талдаа шар-хар судалтай overflow гарсан. Анги болон имэйлийн `Text`-ийг `Flexible`-ээр ороож, `textAlign: TextAlign.center` өгснөөр текст дараагийн мөрөнд шилжиж, зөв харагдсан.

## 5. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү лабораторийн ажлаар Dart хэлний хувьсагч, төрөл, функц зэрэг үндсэн синтаксыг ашиглаж, Flutter-ийн widget модны бүтцийг ойлголоо. `MaterialApp`, `Scaffold`-аар апп-ын суурь бүтцийг бэлдэж, `Column`, `Row`, `Text`, `CircleAvatar`, `Card` widget-үүдийг хослуулан профайл зураг, нэр, мэргэжил, 3 статистик утга бүхий сүүдэртэй Profile Card дэлгэц бүтээлээ. Мөн `Expanded`, `SingleChildScrollView` ашиглан layout-ыг янз бүрийн дэлгэцийн хэмжээнд тохирохоор болгосон.